



Universidade Estadual do Norte do Paraná

Bacharelado em Ciência da Computação

Centro de Ciências Tecnológicas

Lista VIII

Programação I

Structs em C

Programação I

Prof. Maurício M. Arimoto / Prof. Paulo R. Anastácio

Aluno: _____ Matrícula: _____

Data: 27.08.2026

1. Crie uma struct Personagem (nome, força). Crie um programa para gerenciar um jogo em que haja dois personagens e mostre quem ganharia uma batalha. O personagem com o maior valor para força sempre vence. [Utilize menus adequados, se cabível. Utilize funções para dividir o programa]
2. Dada a estrutura a seguir representando os dados do aluno de uma disciplina.

```
1 struct cadastro {  
2     int matricula;  
3     char nome[50];  
4     float nota;  
5 };
```

Implemente funções para:

- a) Ler os dados de no máximo 50 alunos e armazenar em um vetor de estrutura.
- b) Exibir os dados dos alunos, informando os alunos aprovados ($\text{nota} \geq 7.0$), de exame ($4.0 \leq \text{nota} < 7.0$) e reprovados ($\text{nota} < 4.0$).
- c) Mostrar qual é a média geral da turma.
- d) Exibir o nome do aluno com a maior nota da turma.

[Utilize menus adequados, se cabível]

3. Faça um programa para simular uma agenda de contato básica. Crie uma struct para representar os contatos com alguns campos (como nome, telefone, etc.). Implemente uma função para efetuar o cadastro de 20 contatos. Implemente também uma função para permitir que o usuário busque um contato na agenda.
4. Defina uma estrutura para representar produtos de uma adega, incluindo o código, preço, descrição e se é bebida alcoólica ou não (outros dados podem ser inseridos, se pertinente). Implemente um programa para gerenciar a adega, com funções que permitam:
 - cadastrar vários produtos;
 - pesquisar um produto por meio de seu código; e

- calcular e mostrar o valor total de todos os produtos cadastrados.

[Utilize menus adequados, se cabível]

5. Crie uma 'struct Estudante' com nome e matrícula e uma 'struct Curso' com nome e até 10 estudantes.

Cadastre dois cursos e seus respectivos estudantes. Em seguida, informe o nome de um estudante e mostre em qual curso ele está matriculado.

[Utilize structs aninhadas, vetores e funções.]

6. Crie uma struct Atleta com nome, modalidade, idade e pontuação.

Cadastre 5 atletas e exiba seus dados. Ao final, mostre o atleta com maior pontuação e a média de idade dos atletas.

[Utilize vetor de structs e funções.]

7. Crie uma 'struct Conta' com número da conta, nome do titular e saldo.

Implemente funções para cadastrar uma conta, realizar depósito, realizar saque e consultar o saldo. O saque só poderá ser realizado se houver saldo suficiente.

[Utilize menu e funções.]

8. Altere o programa anterior para permitir o cadastro de até 10 contas bancárias.

O programa deve permitir cadastrar contas, realizar depósito, realizar saque e consultar o saldo de uma conta a partir do seu número.

[Utilize vetor de structs, busca, menu e funções.]

9. Faça um programa para gerenciar o cadastro de um número indeterminado de games/jogos digitais. Para isso:

- a. Defina uma estrutura adequada para representar cada jogo, incluindo os campos: nome do jogo, gênero (por ex., RPG, ação, simulação, etc.), modo de jogo (single player, multiplayer), plataforma suportada e posição no ranking. Outros campos podem ser incluídos, caso julgue pertinente.
- b. Crie uma função para ler as informações dos jogos e armazenar em um vetor de estrutura (array de struct).
- c. Crie uma função para exibir todos os jogos cadastrados.
- d. Crie uma função que receba o gênero do jogo e mostre as informações de todos os jogos que se encaixam nessa classificação.
- e. Crie uma função que leia do usuário um número entre 1 e 5 (quanto maior o ranking, maior a classificação). Em seguida, exiba as informações do jogo correspondendo à posição do ranking dos jogos de que você mais gostou, de acordo com o que foi informado pelo usuário.
- f. Crie uma função que receba o nome do jogo e indique se ele está entre os seus favoritos ou não.

[Utilize menus adequados, se cabível]